

FICHE D'EXERCICES : PROPORTIONS

Capacités attendues :

- Exploiter la relation entre effectifs, proportions et pourcentages
- Traiter des situations simples mettant en jeu des pourcentages de pourcentages

1. Sans calculatrice

Exercice 1 A la rentrée 2023, en ligue 1 de football, il y a 9 entraîneurs français sur un total de 18 entraîneurs de club. Quelle proportion d'entraîneurs français y a-t-il en ligue 1 de football?

Exercice 2 Un commerçant souhaite vendre un chocolat chaud à 3€ hors taxes. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les boissons non alcoolisées est de 10%. Combien vaut le chocolat chaud avec la TVA? Peut-on dire que lorsque je paie mon chocolat chaud, je paie 10% de TVA?

Exercice 3 QCM

Pour chacune des questions de ce questionnaire à choix multiples, une seule réponse est exacte.

1. Parmi les 1057 élèves du lycée GT, 333 sont en seconde. Quel est le pourcentage d'élèves en seconde?
 - a) 10,3%
 - b) 31,5%
 - c) 49,1%
2. En 2015 la ville de Saint-Denis comptait 111 103 habitants, parmi lesquels 51,86% environ vivaient dans les quartiers "La plaine", "Grand centre ville" et "Franc-Moisin - Bel Air - Stade de France". Quel est le nombre d'habitants qui vivaient dans ces quartiers en 2015? (Source : INSEE)
 - a) 26 343
 - b) 52 503
 - c) 57 615

2. Avec calculatrice

Exercice 4 A l'aide de la figure 1 ci-contre, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la proportion de lycées polyvalents parmi les lycées de l'académie?
2. Quelle est la part des personnels qui n'est pas enseignant?
3. Dans l'académie de Créteil, y a-t-il plus de lycées professionnels dans le public ou le privé?

Exercice 5 Pour une personne seule, gagnant moins de 27 478€ par an, l'impôt sur le revenu fonctionne de la manière suivante :

- Les premiers 10 777€ sont imposés à 0%
- De 10 778€ à 27 478€, le taux d'imposition est de 11%

Combien paiera d'impôts une personne ayant gagné 8 000€ dans l'année? Et une personne ayant gagné 25 000 €?

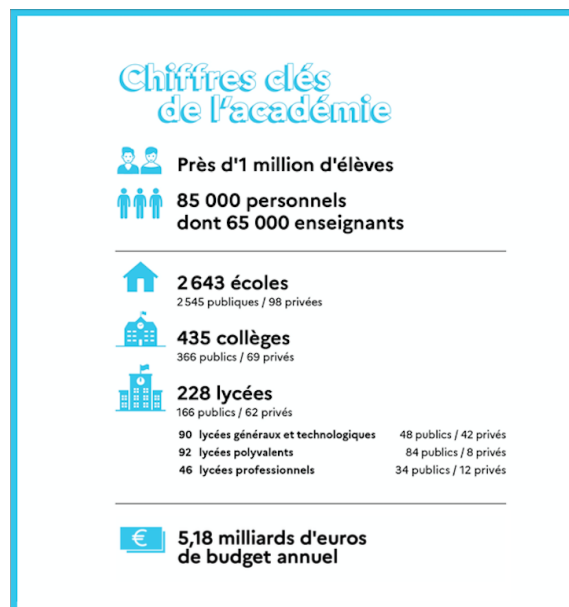


FIGURE 1 – Source : rectorat de Créteil

Exercice 6 En France métropolitaine, sur le troisième trimestre 2018, le taux de chômage correspond à 8 % de la population active. On compte 2,6 millions de chômeurs. À combien s'élève la population active à cette date?

Exercice 7 D'après l'étude The Global Human Day du PNAS, les humains passent en moyenne 9h 6min par jour à dormir. Quelle proportion du temps passent-ils éveillés, en moyenne?

Exercice 8 L'algorithme ci-dessous permet de retrouver le résultat de l'exercice 2. Réécrire l'agorithme pour qu'il calcule le prix TTC d'un café à 1,50€.

$a \leftarrow 0,1$ $b \leftarrow 3$ $c \leftarrow a \times b$ $d \leftarrow b + c$

Exercice 9 Trois amis A, B et C décident de faire un repas commun. A apporte 5 plats; B en apporte 3. C n'apporte rien, mais dit qu'il remboursera ses amis. En supposant que tous les plats ont la même valeur, C verse en accord avec les autres 16 €. Comment répartir cette somme équitablement?

Exercice 10 Au lycée, 31,5% des élèves sont en filière technologique, parmi lesquels 25,5% sont en section STI2D. Quelle est la proportion d'élèves en STI2D au lycée?

Exercice 11 D'après les statistiques de l'Insee, la France comptera 74 millions d'habitants en 2050. Parmi les Français, les personnes de plus de 65 ans représenteront 40 %. De plus, 60 % des plus de 65 ans auront plus de 75 ans. Quelle sera la proportion de Français âgée de plus de 75 ans en 2050? Donner le résultat en pourcentage.

Exercice 12 Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier, sans calculatrice :

1. *Affirmation* : Pour calculer la superficie des territoires indigènes (voir figure 2 ci-contre) en région amazonienne, on effectue le calcul $8470209 \times \frac{28,6}{100}$.

2. La part des filles choisissant l'enseignement de spécialité mathématiques en première générale est de 61,4% (source : MENJ-DEPP).

Affirmation : On peut en déduire que la part de garçons choisissant l'enseignement de spécialité mathématiques est de 38,7%.

3. Dans la recette du quatre-quart, il faut mettre un quart de beurre, un quart de sucre, un quart de farine et un quart d'oeufs.
Affirmation : Si je rajoute à la recette d'origine 60g de beurre, de sucre, de farine, et d'oeuf, le gâteau est toujours un quatre-quart.

4. *Affirmation* : 70% de 40% c'est la même chose que 40% de 70%.



FIGURE 2 – Extrait d'une infographie du journal *Libération* : "La perte du couvert forestier en Amazonie"